

Projekt: CineMatch

Sodelujoči

- Ime in priimek: Miha Rijavec
Vpisna številka: 63220277
- Ime in priimek: Nejc Zakonjšek
Vpisna številka: 63230364

Kratka vsebina in namen aplikacije

CineMatch je Android aplikacija, razvita v okolju Android Studio, namenjena personaliziranemu predlaganju video vsebin – filmov in TV serij – glede na uporabnikov okus.

Glavni namen aplikacije je uporabniku ponuditi centralizirano platformo, kjer se zbirajo podatki o že gledanih in všečkanih vsebinah, na podlagi katerih sistem s pomočjo lastnih algoritmov in zunanjih podatkovnih virov generira priporočila za nove vsebine.

Aplikacija rešuje problem razpršenosti podatkov o gledanih vsebinah, saj uporabniki pogosto uporabljajo več različnih storitev (npr. Jellyfin, Trakt.tv, The Movie Database (TMDb), JustWatch, ipd.), ki si med seboj ne delijo podatkov. CineMatch te podatke združuje v enoten ekosistem in s tem omogoča bolj natančna in personalizirana priporočila.

Bistvene funkcionalnosti (osnutek)

1. Ustvarjanje uporabniškega računa
 - Ob prvem zagonu aplikacije se uporabnik registrira ali prijavi.
 - Podatki o uporabniku (ime, e-pošta, geslo, nastavitve) se shranjujejo v MySQL/MariaDB bazo na strežniku.
2. Povezava z zunanjimi storitvami
 - Uporabnik lahko izbere vnaprej ponujene vire podatkov (npr. Jellyfin, TMDb, Trakt.tv).
 - Za Jellyfin lahko ročno vnese naslov svojega strežnika in se poveže preko API-ja.
 - Aplikacija samodejno sinhronizira že gledane in všečkane vsebine.
3. Ročni vnos vsebin
 - Uporabnik lahko sam vnese filme ali serije, ki jih je že gledal ali mu jih je bilo všeč, če niso del sinhroniziranih podatkov.
4. Priporočilni sistem
 - Backend, razvit v Go (Golang), na podlagi uporabnikovih podatkov in metapodatkov iz zunanjih virov ustvari seznam priporočil.
 - Sistem uporablja kombinacijo vsebinskega filtriranja in podatkov o podobnih uporabnikih (collaborative filtering).
5. Shranjevanje dodatnih vsebin
 - Slike igralcev, režiserjev, posterji in ozadja vsebin se shranjujejo v S3 bucket.
 - Aplikacija jih nato po potrebi prikaže v uporabniškem vmesniku.
6. Vizualni vmesnik in uporabniška izkušnja
 - Glavni zaslon prikazuje seznam priporočil z naslovom, posterjem, žanrom in oceno.
 - Možnost filtriranja po žanru, letu izida, dolžini in priljubljenosti.
 - Detajlni pogled posamezne vsebine z opisom, igralsko zasedbo, ocenami in možnostjo označitve ("všeč mi je", "ogledano").
7. Shranjevanje in sinhronizacija podatkov
 - Backend zagotavlja API za komunikacijo med aplikacijo in bazo.
 - Vsi podatki so shranjeni na strežniku, kar omogoča uporabo aplikacije na več napravah.

Osnovni zasloni prikazi (osnutek)

1. Zaslona za prijavo/registracijo
 - Polja: e-pošta, geslo, gumb za registracijo.
 - Povezava na prijavo z obstoječim računom.
2. Zaslona za izbiro virov
 - Seznam podprtih storitev z možnostjo povezave.
 - Polje za ročni vnos URL naslova Jellyfin strežnika.
3. Glavni zaslon (Home)
 - Dinamičen seznam predlaganih vsebin s posterji.
 - Iskalec po imenih vsebin.
4. Zaslona z detajli o vsebini
 - Poster, kratek opis, režiser, igralci (s slikami iz S3).
 - Gumb "Všeč mi je" in "Označi kot ogledano".
5. Uporabniški račun
 - Statistika: število ogledanih vsebin, najpogostejši žanri, zadnje dodane vsebine.
 - Nastavitve povezav do zunanjih storitev.

Tehnološki sklad (osnutek)

Sloj	Tehnologija / orodje
Mobilna aplikacija	Android (Kotlin/Java)
Razvojno okolje	Android Studio
Backend API	Go (Golang)
Baza podatkov	MySQL / MariaDB
Shranjevanje vsebin	Amazon S3 ali MinIO
Zunanji API-ji	Jellyfin, TMDb, Trakt.tv, JustWatch
Avtentikacija	JWT (JSON Web Token)
Komunikacija	REST API (JSON)